

BIM
SM
2024



SPECIFICA METODOLOGICA
Progettazione

ATTIVITA'

Demolizione
Nuova Costruzione



AGENZIA DEL DEMANIO

VEV0006

ADD

BIMSM

Capitolato Informativo

Specifica Metodologica Progettazione ESECUTIVA

OGGETTO

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo da redigere e restituire in modalità BIM, nonché delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento della Direzione dei Lavori e del Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione dell'intervento di demolizione e costruzione della Stazione dei Carabinieri di Eraclea (scheda ID. VEV0006)

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA

BENE VEV0006

CIG BB5973BB8A

CUP E55G25000040001

ADD

ADD SPECIFICA METODOLOGICA

AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Veneto

Via Borgo Pezzana, n° 1 – Venezia Mestre, 30174

ADD

S M

INDICE

1.	GLOSSARIO.....	6
2.	PREMESSA.....	14
3.	INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO.....	15
3.1.	Identificazione del servizio.....	15
3.2.	Cronoprogramma del Servizio.....	16
3.3.	Obiettivi del servizio	17
3.3.1.	Obiettivi e priorità strategiche generali.....	17
3.3.2.	Obiettivi informativi specifici del Servizio.....	18
3.4.	Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia	22
4.	CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI.....	23
4.1.	Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale	23
4.2.	Sistema di coordinate	24
4.2.1.	Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta.....	24
4.2.2.	Punto Base associato al Fabbricato	24
4.3.	Federazione dei Modelli	25
5.	PROCESSO INFORMATIVO.....	25
5.1.	Gestione Informativa	25
5.2.	Ruoli e responsabilità ai fini informativi.....	26
5.2.1.	Struttura informativa interna dell'Agenzia	26
5.2.2.	Struttura informativa richiesta all'OE	27
5.3.	Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo.....	29
5.4.	Modalità di consegna del contenuto informativo	29
5.5.	Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati	30

ADD

5.6.	Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari	33
6.	FABBISOGNO INFORMATIVO	33
6.1.	Sistemi di codifica	34
6.2.	Classificazione degli elementi	34
6.3.	Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale	45
6.3.1.	Livello di fabbisogno geometrico	46
6.3.2.	Livello di fabbisogno alfanumerico	50
6.3.3.	Livello di fabbisogno documentale	63
6.3.4.	Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATE	64
7.	STRUMENTI INFORMATIVI	65
7.1.	Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia	65
7.1.1.	Accesso alla piattaforma upDATE	65
7.2.	Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario	66
7.3.	Formati e dimensioni	66
7.3.1.	Formati dei documenti e degli elaborati	66
7.3.2.	Formati dei Modelli	67
8.	SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO	67
8.1.	Tutela e sicurezza del contenuto informativo	67
8.2.	Proprietà delle risultanze del Servizio	67

ADD

1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI		DEFINIZIONI
A1	Prima approvazione	Approvazione della corretta modalità di produzione delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di disciplina dell'Aggiudicatario, a carico del Responsabile di disciplina.
A2	Seconda Approvazione	Approvazione da parte del Responsabile del Processo BIM riguardante le informazioni aggregate prodotte dal gruppo di lavoro. L'Approvazione garantisce l'esito delle verifiche informative effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli federati.
A3	Terza Approvazione	Approvazione e validazione delle informazioni prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A, ossia l'Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del Servizio.
ACDat (CDE)	Ambiente di Condivisione dei Dati (Common Data Environment)	Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei dati relativi all'Opera Digitale.
AIM	Asset Information Model	Modello informativo dell'Opera costruita contenente tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio il bene. L'AIM è quindi il modello informativo relativo alla fase di esercizio di un'Opera.
AIR	Asset Information Requirements	Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del cespite immobile.
AFO	Ambiti Funzionali Omogenei	Ambiti individuati come insieme di aree funzionali correlate da una comune funzione (volumi residenziali, volumi riscaldati).

ADD

ASO	Ambiti Spaziali Omogenei	Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da una comune destinazione (come le zone produttive, commerciali, ecc.).
BIM	Building Information Modeling	Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per facilitare i processi di progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da creare una base decisionale affidabile.
BIMCO	BIM Corporate	Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso dell'Agenzia.
BIMMS	Method Statement Process	Linee Guida di Produzione Informativa dell'Agenzia, contenute i requisiti e i parametri richiesti per la produzione del contenuto informativo.
BIMSM	BIM Specifica Metodologica di servizio	Documento di specifica metodologica della progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato Informativo.
CSP	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione	Figura preposta alla produzione dei documenti relativi alla gestione della Sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
CSE	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	Figura preposta alla vigilanza e controllo della Sicurezza nella fase di realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
GPP-BIM	Gestione Digitale del Patrimonio immobiliare	Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia.
ICE	Indice di costo energetico	Indice prestazionale che misura l'andamento della spesa relativa alle consumi energetici
IFC	Industry Foundation Classes	Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-profit Building SMART per la condivisione dati tra applicativi proprietari.
IRS	Indice di rischio sismico	Indicatore di rischio sismico.
LO	Livello di condivisione 0	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area WIP dell'ACDat.

ADD

ADD

L1	Livello di condivisione 1	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area SHARED dell'ACDat.
L2	Livello di condivisione 2	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area PUBLISHED dell'ACDat.
L3	Livello di condivisione 3	Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto informativo in area ARCHIVED dell'ACDat.
LC1	Livello di coordinamento 1	Attività di coordinamento di primo livello, su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC2	Livello di coordinamento 2	Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC3	Livello di coordinamento 3	Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
OE	Operatore economico	Si intende il fornitore di servizi, il quale può partecipare ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario a valle dell'assegnazione del servizio.
OIR	Organizational Information Requirements	Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le attività di un'organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi strategici del soggetto proponente.
oGI	Offerta di Gestione Informativa	Esplicitazione e specifica della gestione informativa offerta dall'Affidatario in risposta alla Specifica Metodologica, ovvero al Capitolato Informativo.
PFTE	Progetto di fattibilità tecnico-economica	Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per la collettività.

ADD

pGI	Piano di Gestione Informativa	Documento di pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo l'affidamento del contratto.
PIM	Project Information Model	Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato di progetto che viene consegnato dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)
PIR	Project Information Requirements	Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi già esplicitati nell'OIR in relazione ad una determinata commessa.
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento	Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali ed organizzative, come da D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
SA	Stazione Appaltante	Nel presente documento si riferisce all' Agenzia del Demanio.
WIP	Work in Progress	Sezione dell'ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in stato di sviluppo.
WBS	Work Breakdown Structure	Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di tutte le attività di un progetto.

Tabella 2 - Altri Termini

ALTRI TERMINI	DEFINIZIONI
ACDat (CDE) Manager	Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione della piattaforma di condivisione ACDat.
Aggiudicatario	Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera.

AS-IS	Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce l'Opera a seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.
ARCHIVE	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Area	Entità fisica prevalentemente non edificata, costituita da uno ovvero più terreni contigui. All'area possono essere direttamente collegati anche uno o più fabbricati qualora il Bene sia prevalentemente non edificato. Ogni Area è individuata da un codice identificativo (denominato "Codice Area").
Attività	Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall'Agenzia del Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate.
Bene	Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà dello Stato amministrata dall'Agenzia del Demanio. Ogni Bene è individuato da un codice identificativo (denominato "CODICE BENE") e può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate.
BIM Manager	Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti dell'Agenzia in relazione alla S.A.
Blocco Funzionale	Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità dell'Opera.
Elemento	Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile alla singole unità tecnologiche che compongono il fabbricato nella sua interezza
Esperto BIM	Si intende il professionista nominato dall'Aggiudicatario nei servizi di Verifica a supporto del Responsabile di Verifica. In upDATE tale ruolo corrisponde al <i>Verificatore</i> .
Fabbricato	Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un codice identificativo (denominato "Codice Fabbricato").

ADD

Federazione	Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei criteri specifici. (Vedere anche la definizione di Modello Federato)
File nativi	File originati dal software di authoring in uso all'operatore.
Formato aperto	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.
Formato proprietario	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal proprietario del formato.
Lavoro	Attività oggetto dell'appalto d'Opera.
Modello	Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.
(Modello di) Contesto	Porzioni di aree e/o territorio non direttamente oggetto delle attività del Servizio, utile comunque alla corretta interpretazione di quest'ultime. Laddove esterne al perimetro del Bene sono rappresentate in Modelli pluridisciplinari (codifica MGENERALE, rif. BIMMS - sottoparagrafo 4.1.1.2)
Modello Federato	Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l'unione, o federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).
Modello Federato Blocco Funzionale	Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.
Modello Federato Disciplinare	Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina.

ADD

Modello Federato Complessivo (Area/Fabbricato)	Modello Federato che rappresenta un'Area o Fabbricato rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei Blocchi Funzionali che compongono l'Area o il Fabbricato.
Modelli Federato Sintesi (Bene)	Modello Federato che può rappresentare un Bene rispetto a: a) tutti i Modelli disciplinari di Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto; b) tutti i Modelli disciplinari di talune Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto; c) tutti i Modelli di una medesima disciplina di tutte le Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto;
MGENERALE	Codice utilizzato al terzo campo della codifica (rif. BIMMS - <i>sottoparagrafo 4.1.1</i>) per identificare: - Modelli (codice tipo file M3 e MR, rif. BIMMS - <i>Tabella 14</i>) riferibili a porzioni di territorio esterne al perimetro del Bene; Nuvole di punti riferibili all'intero Bene e al suo contesto;
Nuvola di punti	Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da operazione di rilievo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensità della radiazione emessa. L'operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole scansioni effettuate.
Oggetto	Bene mobile con caratteri di pregio e non. Sono ricompresi sia elementi d'arredo mobile che fisso, che opere d'arte tridimensionali e bidimensionali.
OpenBIM	Processo di gestione informativa basato su piattaforme interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle informazioni legate al ciclo di vita dei beni.
Opera Digitale	L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in maniera più o meno particolareggiata l'Opera Reale. Corrisponde all'asset information model (AIM).
PUBLISHED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa

ADD

Punto Base (di Fabbricato)	Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta federazione dei Modelli.
Punto di Rilievo (del Bene)	Origine assoluta, associata al Bene.
Repository	Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell'ambito dell'ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un "progetto" relativo ad un Lotto.
Responsabile del Processo BIM	Si intende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile della gestione informativa del Servizio. In upDATE tale ruolo è denominato <i>Responsabile B.I.M. S.I.A.</i> o <i>Responsabile BIM Lavori</i> a seconda della sezione dell'ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui è chiamato ad operare.
Responsabile di disciplina	Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina dell'Aggiudicatario.
Responsabile di verifica	in upDATE corrisponde al " <i>Responsabile del processo di gestione informativa</i> " dell'Aggiudicatario nei servizi di Verifica.
SHARED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri gruppi di lavoro.
Servizio	Attività oggetto dell'appalto di Servizi.
S.I.A.	Servizio/i di Ingegneria e Architettura
Struttura di progetto	La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in più parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli aspetti contrattuali.
Uso (di un modello BIM)	L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato.
Vegetazione	Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente all'interno di un area o di un bene.
Verificatore	In upDATE corrisponde alla generica figura operativa nei servizi di Verifica, e segnatamente al professionista " <i>Esperto BIM</i> " dell'Aggiudicatario.

ADD

ADD

2. PREMESSA

L'intento dell'Agenzia del Demanio, di seguito "Agenzia", è di realizzare un percorso che consenta di gestire digitalmente l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato l'adozione di un processo di gestione informativa aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN 17412, UNI 11337) anche attraverso l'utilizzo della metodologia BIM.

L'applicazione della metodologia (BIM), nell'ambito dell'esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato **Modello**, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l'esecuzione del Servizio stesso. La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

ADD

Il presente Capitolato Informativo (di seguito **BIMSM - Specifica Metodologica**) definisce le specifiche informative richieste per lo svolgimento del **Servizio** oggetto di gara, ed è strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del Servizio e dall'organizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.

Al fine di ottenere un quadro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in fase di Servizio, l'Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa **BIMMS - Method Statement**¹, allegate alla documentazione di gara, parte integrante del presente documento.

¹ In fase di Avvio del Servizio sarà consegnata all'Aggiudicatario la versione più aggiornata del documento, qualora rilasciata dalla SA

ADD

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)** e del **Piano di Gestione Informativa (pGI)**.

A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente:

- la Specifica Operativa **BIMSO – Specifica Operativa per oGI**, che costituisce un template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell'Offerta di Gestione Informativa (oGI), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGI)², in caso di aggiudicazione del Servizio;
- Le Linee Guida per la Produzione Informativa **BIMMS - Method Statement**, che fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i relativi Allegati.
- Capitolato/i Informativo/i **BIMSM - Specifica Metodologica** relativo/i ad ulteriori servizi presenti nel medesimo appalto *VEV0006-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-P00001*, *VEV0006-ADD-SPECIFCSP-XX-SM-Z-C00001*, *VEV0006-ADD-SPECIFCSE-XX-SM-Z-K00001*.

ADD

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

Il **Servizio** oggetto di gara, come meglio descritto nel "Documento di Indirizzo alla Progettazione - Capitolato Tecnico Prestazionale", riguarda la progettazione PFTE ed

² Documento redatto con l'obiettivo di definire i termini e la cornice di riferimento per l'esecuzione del flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGI, costituendo documento contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. La sua stesura è a cura dell'Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente.

ADD

esecutiva, applicato al Bene VEV0006 di Demolizione e Nuova Costruzione, oltre al servizio opzionale di Direzione Lavori e CSE e accatastamento.

Il Servizio prevede le seguenti tipologie di Attività, in accordo a quanto previsto nel DIP e nel Capitolato Tecnico Prestazionale”:

A. Nuova Costruzione;

B. Demolizione.

Le Attività sopra elencate, sono da svolgere per ogni Area, Fabbricato e pertinenze comprese

In **Tabella 3** e sono riportati i dati amministrativi del Bene, dell’Area e del Fabbricato.

Tabella 3 – Dati amministrativi del Bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
Bene	Denominazione	CASERMA DEI CARABINIERI
Bene	Codice Bene	VEV0006
Bene	Regione	VENETO
Bene	Provincia	VENEZIA
Bene	Comune	ERACLEA
Bene	Indirizzo	VIA EUROPA 1
Bene	Latitudine	
Bene	Longitudine	
Bene	Altitudine	

Tabella 4 – Dati amministrativi delle Aree / Fabbricati

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
FABBRICATO	Denominazione	STAZIONE DEI CARABINIERI DI ERACLEA
FABBRICATO	Codice Fabbricato	VE1175001

ADD

3.2. Cronoprogramma del Servizio

La durata del **Servizio** è stabilita dal cronoprogramma di cui all'art. 11 del "Capitolato Tecnico Prestazionale".

3.3. Obiettivi del servizio

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali

L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- limitato consumo del suolo;
- rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- riduzione del rischio sismico;
- compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

- la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace;
- il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;
- l'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali;
- il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera;
- la mitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;
- un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori;
- l'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di esercizio;
- l'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

- creazione di modelli digitali di progetto, prodotti con il corretto livello di fabbisogno informativo relativo al livello di progettazione richiesto dalla SA e alle discipline interessate;
- valorizzazione nei modelli del contenuto informativo relativo alle caratteristiche dei materiali e alla performance sismica ed energetica dei singoli componenti edilizi, nonché dell'intero Fabbricato, funzionali alle successive fasi di progettazione, esecuzione delle opere e gestione del Bene;
- creazione di modelli che rappresentino adeguatamente tutte gli interventi migliorativi in termini di fruibilità del bene, di prestazioni energetiche, strutturali e acustiche;

ADD

- creazione di modelli che possano costituire una base funzionale per le successive fasi di demolizione, progettazione, esecuzione delle opere e gestione del Bene;
- creazione e organizzazione di un apparato informativo che sostenga scelte informate sulla gestione del patrimonio;
- creazione di modelli di progetto finalizzati al reperimento delle informazioni utili al processo di computazione quantitativa ed economica dei materiali oggetto di demolizione;
- implementazione di modelli di progetto finalizzati, anche attraverso una organizzazione in WBS degli elementi oggetto di demolizione, al reperimento delle informazioni relative alle caratteristiche temporali delle attività da eseguire;

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi 1. GLOSSARIO

6

2. PREMESSA.....	14
3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO	15
3.1. Identificazione del servizio	15
3.2. Cronoprogramma del Servizio	16
3.3. Obiettivi del servizio	17
3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali.....	17
3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio.....	18
3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia	22
4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI.....	23
4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale	23
4.2. Sistema di coordinate	24
4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta.....	24

ADD

ADD

4.2.2.	Punto Base associato al Fabbricato	24
4.3.	Federazione dei Modelli	25
5.	PROCESSO INFORMATIVO.....	25
5.1.	Gestione Informativa	25
5.2.	Ruoli e responsabilità ai fini informativi.....	26
5.2.1.	Struttura informativa interna dell'Agenzia	26
5.2.2.	Struttura informativa richiesta all'OE	27
5.3.	Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo.....	29
5.4.	Modalità di consegna del contenuto informativo	29
5.5.	Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati	30
5.6.	Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari	
	33	
6.	FABBISOGNO INFORMATIVO.....	33
6.1.	Sistemi di codifica.....	34
6.2.	Classificazione degli elementi.....	34
6.3.	Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale.....	45
6.3.1.	Livello di fabbisogno geometrico	46
6.3.2.	Livello di fabbisogno alfanumerico	50
6.3.3.	Livello di fabbisogno documentale	63
6.3.4.	Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATE	64
7.	STRUMENTI INFORMATIVI.....	65
7.1.	Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia	
	65	
7.1.1.	Accesso alla piattaforma upDATE.....	65

ADD

ADD

7.2.	Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario	66
7.3.	Formati e dimensioni	66
7.3.1.	Formati dei documenti e degli elaborati	66
7.3.2.	Formati dei Modelli	67
8.	SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO	67
8.1.	Tutela e sicurezza del contenuto informativo.....	67
8.2.	Proprietà delle risultanze del Servizio	67

GLOSSARIO) che il Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente Servizio sono i seguenti:

Tabella 4 - Usi del servizio

USI	
Codice	Descrizione
01	Estrazione dati verso un SW di gestione del patrimonio
02	Cronoprogrammi e fasizzazioni
03	Computi quantità (qto)
04	Computi Metrici Estimativi (CME)
05	Gestione degli spazi
06	Controllo del consumo energetico
07	Analisi di prestazione energetica ai fini della certificazione
08	Analisi di prestazione energetica in regime dinamico
09	Analisi strutturale

ADD

ADD

10	Comunicazione visiva
11	Verifiche tecnico prestazionali per analisi antincendio
12	Verifiche tecnico prestazionali per analisi affollamento
13	Verifiche tecnico prestazionali per analisi illuminotecnica
14	Piano della sicurezza cantieri temporanei e mobili
15	Computazione costi della sicurezza
16	Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali e componenti
17	Clash detection
19	Estrazione abachi di progetto
20	Estrazione elaborati 2D
21	Inventario

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia

ADD

L'Agenzia mette a disposizione dell'OE materiali a supporto dell'espletamento del Servizio, come indicato in *Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.*, indicando la loro origine e la loro relazione con l'eventuale Modello di Servizio precedente:

Tabella 5 - Modelli ed Elaborati del Progetto Preliminare messi a disposizione in fase di gara

FILE	ORIGINE	NOTE
Relazione Illustrativa e Quadro economico di spesa	.pdf	Allegato al DIP
Inquadramento generale – Planimetria SDF	.pdf	Allegato al DIP
Piante prospetti e sezioni SDF	.pdf	Allegato al DIP
Planimetria SDP	.pdf	Allegato al DIP
Prospetti SDP	.pdf	Allegato al DIP
Viste 3D	.pdf	Allegato al DIP
Schema ordito strutturale	.pdf	Allegato al DIP

ADD

Impianto elettrico piano terra	.pdf	Allegato al DIP
Impianto elettrico piano primo e secondo	.pdf	Allegato al DIP
Impianto elettrico a servizio dell' imp. clima	.pdf	Allegato al DIP
Impianto messa a terra illuminazione esterna	.pdf	Allegato al DIP
Impianto automatico rilevazione incendi	.pdf	Allegato al DIP
Schema a blocchi quadri elettrici	.pdf	Allegato al DIP
Impianti di riscaldamento	.pdf	Allegato al DIP
Impianto di climatizzazione	.pdf	Allegato al DIP
Impianto idrico sanitario	.pdf	Allegato al DIP
Impianto scarichi fognari	.pdf	Allegato al DIP

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

Per il servizio in oggetto, l'OE produrrà, per ogni disciplina, uno o più modelli.

L'OE proporrà alla SA la modalità di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell'Opera Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andrà esplicitata nell'oGI e successivamente nel pGI e ogni sua successiva variazione andrà concordata con la SA.

Esempi di criteri di scomposizione sono:

- Blocchi Funzionali;
- Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO);
- Funzionalità specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO);
- Livelli o piani;
- Zone.

ADD

Per ogni singolo Bene e Fabbricato è richiesto all'OE di indicare nell'oGI la modalità adottata di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente³, i Modelli federati dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Tali modalità di georeferenziazione andranno indicate dall' OE nell'oGI.

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate nella **Tabella 3**, come indicato nel capitolo 3.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative del Fabbricato verranno stabilite e verificate dall'OE in base alle modalità e ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

³ In caso di demolizioni in cui non sia individuabile il punto di riferimento fisico utilizzato per le coordinate condivise (punto base e/o punto di rilievo), l'OE potrà proporre l'adozione di nuovi punti, in relazione con quelli precedenti, purché fisicamente riconoscibili anche dopo gli interventi. Le nuove coordinate dovranno essere necessariamente concordate con la SA e riportate nel pGI.

ADD

4.3. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le **tolleranze** secondo cui verrà eseguita l'analisi delle interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.4.2. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa). Qualsiasi variazione andrà concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGI.

5. PROCESSO INFORMATIVO

5.1. Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)** che riporti le modalità di produzione delle informazioni in base ai requisiti richiesti.

Nell'elaborazione dell'oGI, l'OE è tenuto ad utilizzare il template **BIMSO - Specifica Operativa per oGI** messo a disposizione dall'Agenzia. L'oGI prodotta non dovrà in alcun modo discostarsi dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle **Linee Guida per la produzione informativa BIM (BIMMS)**, nel documento in oggetto (**Specifiche Metodologiche - BIMSM**) e nella **Specifica Operativa (BIMSO)** di cui sopra.

L'**oGI** costituisce parte integrante dell'offerta tecnica, così come descritto nel **Disciplinare di Gara**, pertanto il documento dovrà essere completato in tutte le sue parti senza modificarne

ADD

ADD

la struttura, l'interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

Il template di cui sopra dovrà essere utilizzato per la redazione del **Piano di Gestione Informativa⁴ (pGI)**, implementandolo laddove ritenuto necessario.

Il pGI, soggetto a verifica ed approvazione della SA, è da ritenersi un documento dinamico con possibilità di aggiornamento durante l'esecuzione del servizio.

5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti per l'esecuzione del Servizio.

Pertanto, l'OE deve specificare nell'oGI la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il Servizio, individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, l'Aggiudicatario dovrà confermare l'organizzazione ufficiale all'interno del pGI.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l'Agenzia, che per l'OE.

5.2.1. Struttura informativa interna dell'Agenzia

Tabella 6 - Figure interne dell'Agenzia

RUOLO	NOME	RUOLO E RESPONSABILITÀ
Bim Manager	Arch. Viola Albino	- Responsabile dell'unità organizzativa DSP-PMB-BIM; - Cura l'implementazione dei processi e della strategia BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida corporate e della documentazione tecnica e operativa

⁴ Le restrizioni indicate nel Disciplinare di Gara non trovano applicazione per la redazione del pGI.

ADD

ADD

		standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli (template, standard e procedure); Coordina i referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della Struttura per la Progettazione nell'attivazione e nella gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere.
CDE Manager	Ing. Maura Ciccozzi	- Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat dell'Agenzia a livello di committente; - Fornisce gli accessi, verifica l'applicazione di tecniche di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei servizi informatici; in coordinamento con il Data Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e il flusso di interoperabilità delle informazioni.
Data Manager	Arch. Pasquale De Pasquale	Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, nonché l'estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa alla stesura della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli.
RUP	Arch. Niccolò Zennaro	Svolge mansioni stabilite dal codice
DEC	Ing. Lorenzo Apicella	Svolge mansioni stabilite dal codice
Coordinatore dei flussi informativi	Arch. Sara Maneri	Svolge mansioni stabilite dal codice
Referente Bim per la Direzione Territoriale	Arch. Francesco Antonio Mangano	- Coadiuvava i RUP della Stazione Appaltante nella gestione informativa BIM delle procedure oggetto di affidamento - Partecipa alla stesura dei documenti di gara di interesse della Stazione Appaltante.

ADD

- Il RUP arch. Niccolò Zennaro niccolo.zennaro@agenziademanio.it
- Il Supporto al RUP ing. Andrea Doria andrea.doria01@agenziademanio.it
- Il DEC ing. Lorenzo Apicella lorenzo.apicella@agenziademanio.it

5.2.2. Struttura informativa richiesta all'OE

All'OE è richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilità del processo BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Disciplinare di gara

ADD

L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno della propria organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell' Offerta di Gestione Informativa (oGI).

L'OE è tenuto ad indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente responsabile della gestione informativa del progetto (**Responsabile del Processo BIM**). Le responsabilità legate a tale ruolo sono riportate in **Tabella 7**.

Tabella 7 - figure minime richieste all'Aggiudicatario

RUOLO	RESPONSABILITÀ
Responsabile del Processo BIM - In upDATE <i>Responsabile BIM S.I.A.</i>	1. Visualizza tutti i dati e le informazioni integrate delle varie discipline (ad esempio i Modelli federati) nell'area SHARED; 2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del contenuto informativo ai requisiti; 3. Pubblica nell'area PUBLISHED le informazioni (modelli, elaborati etc.), di modo che l'Agenzia le possa verificare e validare; 4. Abilita all'accesso in upDATE i suoi collaboratori con il ruolo di Responsabile di disciplina e/o Operatore.

ADD

Laddove, per sopraggiunte circostanze, l'Appaltatore debba procedere ad una variazione della Struttura operativa minima, dovrà richiederne al RUP l'apposita autorizzazione secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

È inoltre richiesto anche all'OE di indicare Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATE, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

Al modificarsi di tale struttura è fatto obbligo all'OE di aggiornare tempestivamente il pGI e di aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione dell'Agenzia (upDATE).

ADD

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

L'OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell'ambito del presente Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal Capitolato tecnico Prestazionale e dal Disciplinare di Gara, in termini di attività, elaborati e consegne, nonché quanto indicato al **paragrafo 0** del presente documento.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste. Pertanto, l'OE è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste della piattaforma upDATE (**paragrafo 7.1**) dei Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale.

5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione digitale ritenuta utile alla restituzione del Bene saranno consegnati tramite la piattaforma **upDATE** fornita dall'Agenzia (**paragrafo 7.1**), utilizzando le specifiche aree previste, come riportato al paragrafo 5.1.1 delle BIMMS - Method Statement.

Ai fini delle consegne ufficiali, si terranno in considerazione esclusivamente gli elaborati pubblicati dall'Aggiudicatario nell'area PUBLISHED della piattaforma upDATE, secondo le modalità previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa), nonché nei formati e dimensioni di seguito dettagliati al **paragrafo 7.3**.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI come intende gestire i flussi di lavoro nell'upDATE.

Oltre alla consegna dei modelli, che dovrà essere effettuata sia in formato nativo e sia in formato aperto *.ifc*, è richiesto all'Aggiudicatario anche il materiale che concorre alla conoscenza approfondita del Bene. Sarà cura dell'Aggiudicatario concordare con la SA le

ADD

ADD

modalità di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra loro, la loro organizzazione e le modalità di consultazione.⁵

L'aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovrà inoltre produrre gli elaborati minimi come elencato nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 nelle modalità indicate nel capitolo 5.2.1 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

N.B:

- a) L'Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (**paragrafo 7.3**) e ad ogni altro file presente nell'ambiente di condivisione dei dati.
- b) L'Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS paragrafo 4.3), fermo restando la possibilità per l'Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo.

ADD

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata attraverso specifici software.

Di fatto **sono in capo all'Aggiudicatario** le seguenti verifiche:

- **Verifica della corretta produzione del contenuto informativo** dei Modelli disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle

⁵ A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento, ad esempio, a parti di nuvola georeferenziate e federabili ai modelli, schede di approfondimento, ulteriori rilievi fotografici, documenti di archivio, schede tecniche e relazione su materiali e terre di scavo, ecc. e quant'altro sia stato necessario durante le attività di progettazione

ADD

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare, è richiesto di:

- Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS – Method Statement;
 - Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.3 e 4.1.4 delle BIMMS – Method Statement;
 - Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS – Method Statement;
 - Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto specificato nel **paragrafo 3.2** e nel **paragrafo 6.3** di questa Specifica Metodologica;
 - Verificare l'assenza di interferenze geometriche e spaziali all'interno dei Modelli che eccedano le tolleranze (paragrafo 3.4.6 delle BIMMS – Method Statement) stabilite nel pGI;
 - Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all'interno dei Modelli.
- Verifica volta ad accertare la **leggibilità, la tracciabilità, la correttezza e la coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati** (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle

ADD

ADD

BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa) e in questa Specifica Metodologica. In particolare, è richiesto di:

- Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli;
- Verificare l'assenza di interferenze geometriche e spaziali tra Modelli federati, che eccedano le tolleranze (paragrafo 3.4.6 delle BIMMS – Method Statement) stabilite nel pGI;
- Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati;
- Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le modalità espresse al **paragrafo 4.3** e nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa) al paragrafo 3.4;
- Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 4.4 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa);
- Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati;
- Verificare l'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilità richieste (BIMMS – Method Statement paragrafo 5.2 e **paragrafo 7.3** di questa Specifica Metodologica);
- Verificare la coerenza tra le nuvole di punti prodotte dai rilievi e gli elementi presenti nei modelli disciplinari, come approfondito nel paragrafo 3.1.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa);
- Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3.

ADD

ADD

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI:

- la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati;
- la frequenza con la quale effettuerà questa attività;
- i software utilizzati per la verifica;
- la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del Servizio.

A seguito delle attività di verifica al **paragrafo 5.5** è richiesto all'Aggiudicatario di:

- risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,
- redigere un **report**⁶ sull'analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione.

5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei contenuti informativi valide per l'OE. L'oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l'OE coordinerà e verificherà le attività da loro svolte.

6. FABBISOGNO INFORMATIVO

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell'Agenzia per ogni singolo Servizio, l'OE dovrà sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno informativo geometrico,

⁶ Il Report in upDATE dovrà essere caricato nella cartella: Coordinamento territoriale se riferito all'intero Bene; nella cartella Coordinamento area se riferito alla singola Area; nella cartella Coordinamento fabbricato se riferito al singolo Fabbricato.

ADD

ADD

alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

6.1. Sistemi di codifica

Sarà onere dell'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati, elementi, materiali, nuvole di punti, ecc.) secondo la semantica strutturata e definita nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.

Di seguito l'elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come indicato nel paragrafo 4.1.2.2 della BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

Eventuali ulteriori Codici Documento andranno necessariamente concordati con la SA ed indicati nel pGI.

ADD

Tabella 8 – Codice documento per il Servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CODICI DOCUMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
Tipo documento	Descrizione documento	Codice documento	Formato	Note
AM	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	CAPSPEAPP	.docx ; .pdf	
AM	Schema di contratto	CONTRATTO	.docx ; .pdf	
CA	Calcoli impianti	CALCIMPIA	.docx ; .pdf	Fascicoli inerenti i calcoli impiantistici
CA	Calcoli strutture	CALCSTRUT	.docx ; .pdf	Fascicoli inerenti i calcoli strutturali
CP	Analisi dei Prezzi	ANAPREZZI	.docx ; .pdf; formato nativo	



ADD

CP	Computo metrico estimativo	COMMETEST	.csv; .pdf; formato nativo	
CP	Elenco prezzi unitari	ELEPREUNI	.docx ; .pdf; formato nativo	
CP	Quadro di incidenza della manodopera	INCIDMANO	.docx ; .pdf	
CP	Quadro economico di progetto	QUADROECO	.docx ; .pdf	
CP	Stima dei lavori	STIMALAVO	.docx ; .pdf; formato nativo	
DR	Abachi elementi architettonici ricorrenti	ABACOELEM	.dxf ; .pdf; formato nativo	Es. infissi, finiture interne ed esterne, etc.
DR	Dettagli esecutivi	DETESECUT	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10 1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; 2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; 3) per le strutture

ADD



ADD

				murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
DR	Prospetti e sezioni	ELEVAZION	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM contententi prospetti e sezioni
DR	Particolari costruttivi	PARTCOSTR	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:25
DR	Piante delle carpenterie	PLANCARPE	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Planimetria contesto	PLANCONTE	.dxf ; .pdf; formato nativo	planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli

ADD

ADD

				edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica.
DR	Planimetria generale con curve di livello	PLANCURVE	.pdf	planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana).
DR	Planimetria generale	PLANGENER	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Planimetria indagini geologiche	PLANGEOLO	.dxf ; .pdf; formato nativo	planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche
DR	Planimetria indagini geotecniche	PLANGEOTE	.dxf ; .pdf; formato nativo	planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geot
DR	Piante degli impianti	PLANIMPIA	.dxf ; .pdf; formato nativo	Planimetrie in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati. N.B. la tipologia di

ADD



ADD

				impianto è indicata dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee Guida BIMMS) e non nel codice documento
DR	Planimetria d'insieme	PLANINSIE	.dxf ; .pdf; formato nativo	planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
DR	Piante di tutti i piani	PLANLIVEL	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM e integrati con ulteriori dettagli (architettonici, impiantistici, tecnologici, quote ecc..) nonché da informazioni alfanumeriche (identificazione ambienti, identificazione impianti, stratigrafie ecc...). Indicazione delle destinazione d'uso degli ambienti.

ADD



ADD

DR	Planimetria siti cave	PLANSCAVE	.dxf ; .pdf; formato nativo	planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000
DR	Stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo	PLANURBAN	.dxf ; .pdf; formato nativo	Esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
DR	Piante, Prospetti e Sezioni	PLAPROSEZ	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM contenenti piante, prospetti e sezioni
DR	Profili idraulici	PROFILIID		Profili idraulici a doppia scala (1/100-1000) o adeguata.
DR	Profili Stradali	PROFILIST		Profili Stradali a doppia scala (1/100-1000) o adeguata.
DR	Prospetti	PROSPETTI	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Schemi impianti	SCHEMAIMP	.dxf ; .pdf; formato nativo	schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti. N.B. la tipologia di impianto è indicata dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee Guida BIMMS) e non nel codice documento
DR	Sezioni significative	SEZIONEIS	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Sezioni reti impiantistiche	SEZRETIMP	.dxf ; .pdf; formato nativo	Sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati.

ADD

ADD

				N.B. la tipologia di impianto è indicata dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee Guida BIMMS) e non nel codice documento
DR	Tracciamenti	TRACCIAM		Tracciamenti (strade, rampe, opere d'arte).
DR	Planimetria archeologica	PLANARCHE	.docx ; .pdf	
DR	Planimetria delle interferenze	PLANINTER	.docx ; .pdf	
DR	Planimetria dei siti di cava e deposito	PLANSCAVA	.docx ; .pdf	
HS	Relazione sistema di sicurezza	RELISSIC	.docx ; .pdf	relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto
PH	Rilievo fotografico	RILFOTOGR	.jpg; .pdf	Rilievo fotografico accompagnato da planimetria di riferimento con coni ottici numerati in maniera univoca
PR	Cronoprogramma	CRONOPROG	.docx ; .pdf	
RP	Elenco elaborati	ELENCELAB	.docx ; .pdf	
RP	Rapporti di prova	RAPDPROVA	.docx ; .pdf	
RP	Scheda tecnica	SCHDATEC	.docx ; .pdf	
RT	Relazione di diagnosi energetica	RELENERGE	.docx ; .pdf	Relazione di diagnosi energetica ai sensi del Lgs 115/2008
RT	Disciplinare descrittivo e prestazionale	DISDESPRE	.docx ; .pdf	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
RT	Relazione geologica	GEOLOGICA	.docx ; .pdf	

ADD

ADD

RT	Relazione sulla modellazione strutturale	MODSTRUTT	.docx ; .pdf	
RT	Offerta di Gestione Informativa	OFFGESINF	.docx ; .pdf	Documento redatto dall'Offerente in fase di gara in cui risponde alle richieste del capitolato informativo posto a abse di gara
RT	Piano di Gestione Informativa	PIAGESINF	.docx ; .pdf	Documento contattuale redatto dall'Operatore Economico Aggiudicatario in cui si sviluppano ulteriormente le richieste fatte dal Commitente nel Capitolato informativo
RT	Piano di manutenzione dell'opera	PIAMANOPE	.docx ; .pdf	Piano preliminare e piano di manutenzione dell'opera. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi
RT	Relazione antincendio	RELANTINC	.docx ; .pdf	
RT	Relazione archeologica	RELARCHEO	.docx ; .pdf	Relazione archeologica nonchè la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;

ADD

ADD

RT	Relazione barriere architettoniche	RELBARARC		
RT	Relazione ex legge 10/1991	RELLDIECI	.docx ; .pdf	
RT	Relazione generale	RELGENERA	.docx ; .pdf	
RT	Relazione geotecnica	RELGEOTEC	.docx ; .pdf	
RT	Relazione sulla gestione delle materie	RELGESMAT	.docx ; .pdf	
RT	Relazione idraulica	RELIDRAUL	.docx ; .pdf	
RT	Relazione idrogeologica	RELIDROGE	.docx ; .pdf	
RT	Relazione illustrativa	RELILLUST	.docx ; .pdf	
RT	Relazione sulle interferenze	RELINTERF	.docx ; .pdf	Prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto preliminare
RT	Relazione sulle strutture	RELSTRUTT	.docx ; .pdf	
RT	Relazione tecnica opere architettoniche	RELTECARC	.docx ; .pdf	
RT	Relazione tecnica impianti	RELTECIMP	.docx ; .pdf	
RT	Relazione tecnica	RELTECNIC	.docx ; .pdf	
RT	Studio di fattibilità ambientale	STUFATAMB	.docx ; .pdf	[...]Analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini

ADD



ADD

				tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio[...]
RT	Studio impatto ambientale	STUIMPAMB	.docx ; .pdf	Predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.
RT	Verifica di Conformità	VERCONFOR	.docx ; .pdf	Da prodursi da parte del DEC (se presente, altrimenti RUP) al termine dell'esecuzione del servizio.
RT	Certificazione LEED	CERTILEED	.docx ; .pdf	Relazioni a supporto della certificazione LEED
RT	Relazione Applicazione CAM	RELAPPCAM	.docx ; .pdf	
RT	Relazione sulla Mappatura Materiali Contenenti Amianto e Fibre Minerali Artificiali	RELMAPMAT	.docx ; .pdf	
RT	Relazione Storica	RELSTORIC	.docx ; .pdf	

ADD



ADD

RT	Relazione Restauro	RELRESTA	.docx ; .pdf	
RP	Scheda tecnica di restauro	SCHEDARES	.docx ; .pdf; formato nativo	Scheda tecnica introdotta dal DM 154/2017 per il restauro delle superfici decorate dell'architettura (dipinti murali, stucchi, mosaici, apparati scultorei connessi all'architettura, rilievi, strutture lignee decorate, tappezzerie, carte da parati, rivestimenti ceramici, elementi decorativi metallici ecc.)
DR	Tavola tematica dei materiali	ABACOMATE	.dxf ; .pdf; formato nativo	Tavola tematica dei materiali costituenti l'opera. Ha lo scopo di classificare tutti i materiali e può essere utilizzata anche per indicare se è presente e visibile il tipo di lavorazione che contraddistingue il materiale, (ad esempio se si tratta di materiale lapideo distinguere i vari metodi di lavorazione bocciarda, martellina, ecc.)
DR	Abaco dei degradi	ABACODEGR	.dxf ; .pdf; formato nativo	Abaco che Indica lo stato di degrado conservativo dell'elemento; specificandone lo stato di degrado attraverso il lessico UNI 11182

ADD

ADD

				(Materiali lapidei naturali ed artificiali)
DR	Tavola tematica del degrado	TAVDEGRAD	.dxf ; .pdf; formato nativo	Tavola tematica dell'analisi del degrado che ha lo scopo di rilevare le diverse patologie che sono presenti nel manufatto.
DR	Tavola tematica degli interventi di restauro	TAVRESTAU	.dxf ; .pdf; formato nativo	Tavola tematica dell'analisi degli interventi di restauro da effettuare sui manufatti degradati

ADD

6.2. Classificazione degli elementi

Come specificato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa), l'organizzazione e la scomposizione degli elementi segue la Norma **UNI 8290-1:1981**. Tale norma organizza in maniera gerarchica i componenti edilizi del fabbricato attraverso una scomposizione del sistema tecnologico in tre livelli di classificazione.

Questa struttura gerarchica viene utilizzata dall'OE in ambiente nativo e viene conservata nell'esportazione in modelli *.ifc*. Infatti tale organizzazione risulta essere direttamente relazionata alle Classi IFC. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi, l'operatore dovrà declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGI) un abaco dei prodotti digitali elaborati.

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

ADD

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, è richiesto all'OE di sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente approfondito da supportare gli Usi identificati dall'Agenzia per il Servizio in oggetto.

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall'Agenzia deve essere organizzato in:

- Bene: Area/e, Fabbricato/i e/o insieme di Aree e/o Fabbricati;
- Fabbricato: edificio, costruzione;
- Spazio: stanza o locale all'interno di un Fabbricato;
- Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o insieme concorrono ad uno stesso fine;
- Elemento: componente 3D o 2D presente nel modello, riconducibile alle singole unità tecnologiche che compongono il fabbricato;
- Oggetto: componente d'arredo mobile o fisso 3D o 2D presente nel modello;
- Vegetazione: componente vegetazionale 3D o 2D presente nel modello.

ADD

Si riportano di seguito i **livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale** richiesti.

6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio.

Il fabbisogno geometrico dell'Agenzia è espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi ascrivibili alla **Forma**⁷ e alla **Posizione** degli elementi inseriti nel Modello, così come meglio

⁷ **Forma**: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi devono essere rappresentati. La forma può essere, come di seguito indicato, **semplice, definita o complessa**.

ADD

dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Per il servizio in oggetto, la posizione sarà **di progetto**.

Posizione	Di progetto
	Definita secondo i diversi livelli di progettazione.

Gli elementi sono raggruppati in **elementi principali** ed **elementi secondari**, come indicato nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno geometrico definito in **Tabella 9**.

Tabella 9– Fabbisogno geometrico minimo richiesto

NUOVA COSTRUZIONE			
Modelli Disciplinari			ESECUTIVO
Architettura	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
Strutture	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto

ADD

Impianti idrico-sanitari	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	definita
		POSIZIONE	di progetto
Impianti meccanici	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	definita
		POSIZIONE	di progetto
Impianti elettrici	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	definita
		POSIZIONE	di progetto
Impianti speciali	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Impianti elevazione	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Impianto antincendio	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto



ADD

	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Contesto e Paesaggio	Elementi Principali	FORMA	semplice
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	semplice
		POSIZIONE	effettiva
H&S	Elementi Principali	FORMA	
		POSIZIONE	
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Beni mobili	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Forniture	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Arredo urbano	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto

ADD

ADD

Vegetazione	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	complessa
		POSIZIONE	di progetto

In fase di redazione dell'oGI e successivamente del pGI, l'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l'utilizzo di esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

- il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto **Tabella 9**;
- la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello.
- le tolleranze geometriche interdisciplinari alle quali l'OE dovrà fare riferimento in fase di creazione e verifica dei modelli (paragrafo 3.4.6 delle BIMMS – Method Statement).

ADD

6.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico

I Modelli prodotti nell'ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprietà:

Tabella 10 – Fabbisogno Alfanumerico

FABBISOGNO ALFANUMERICO			
Concetto ADD	PSet	Proprieta	Classe
Bene	BeneDatiAnagrafici	CodiceBene	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Comune	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Denominazione	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	DestinazioneUso	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Elevazione	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Indirizzo	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Latitudine	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Longitudine	IfcSite

ADD

Bene	BeneDatiAnagrafici	Provincia	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Regione	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaServiziInterscambio	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaServiziPubblici	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaStazioneFerroviaria	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaStazioneMetropolitana	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	ServiziInterscambio	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	ServiziPubblici	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	StazioneFerroviaria	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	StazioneMetropolitana	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	CategoriaTopografica	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	DistanzaDiscarica	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaClimatica	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaSismica	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCalpestabile	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCoperta	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupLorda	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupRiscaldata	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupScoperta	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeLordo	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato	IfcSite
Bene	BeneDocumenti	PianoEvacuazione	IfcSite
Bene	BeneDocumenti	RapportoStatoAmbiente	IfcSite
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	CodiceFabbricato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	ComuneAmministrativo	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	ComuneCatastale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Denominazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	DestinazioneUso	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Foglio	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	ParticellaEdificiale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	ParticellaFondiarie	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Particelle	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	PartitaTavolare	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	PorzioneMateriale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Sezione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Sub	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Classe Energetica Complessiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	ConsumoAnnuoElettrico	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	ConsumoAnnuoGPL	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	ConsumoAnnuoIdrico	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	ConsumoAnnuoMetano	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EfficienzaGlobaleStagionaleACS	IfcBuilding

ADD

ADD

Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EfficienzaGlobaleStagionaleEstiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EfficienzaGlobaleStagionaleInvernale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCnd	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCnren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCtot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPGLnren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPGLren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPGLtot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPH	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPHnren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPHren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPHtot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPInren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPIren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPItot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPT	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPVnren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPVren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPVtot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPW	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPWnren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPWren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPWtot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Ht	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	IndicatorePrestazioneInvolucro	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileACS	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileEstiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileGlobale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileInvernale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoProgettazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoRealizzazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AttualmenteUtilizzato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	DemolizioneSelettiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	ImmobileCieloTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	nZEB	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiFuoriTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiInterrati	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiTotali	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TecnicaDemolizione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipologiaDemolizione	IfcBuilding

ADD

ADD

Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipologiaEdilizia	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	FruitoriPotenziali	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCalpestabile	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCoperta	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLorda	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLordaFuoriTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLordaInterrata	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupRiscaldato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeLordo	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	CapacitaPGA	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	ClasseDiRischioSismico	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	ClasseUso	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	DomadaPGA	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	MetodoAnalisi	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	RitornoStatiLimite	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	SicurezzaGlobaleStatico	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TecnologiaCostruttiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaFondazioni	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaStrutturale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	DiagnosiEnergetica	IfcBuilding
Impianto	ImpiantoDatiElettrico	Fvpotenza	IfcSystem
Spazio	SpazioCodifica	CodiceSpazio	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	CaricoIncendio	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	SuperficieUso	IfcSpace
Spazio	BeneDatiQualitativi	VMC	IfcSpace
Impianto	ImpiantoDatiElettrico	PotenzaNominale_ELE	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiElettrico	TensioneNominale	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiTermico	TipoProduzioneACS	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	FluidoTermovettore	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PotenzaNominale_HVAC	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PressioneDisponibile	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PressioneMinima	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	TipoClimEstate	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	TipoClimInverno	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiQualitativi	FonteEnergia	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiQualitativi	Tipologia	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	MU	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	PortataNominale	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	SchedaTecnica	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	Website	IfcSystem
Spazio	SpazioDatiQualitativi	BenessereTermicoPMV	IfcSpace

ADD

ADD

Spazio	SpazioDatiQualitativi	BenessereTermicoPPD	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	FattoreMedioLuce	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	IlluminazioneNaturale	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	Persone	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	TenutaAria	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	VMCPortatePersona	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	VMCPortateVol	IfcSpace
Elemento	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoCodifica	CodiceCER	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcPile; IfcFlowFitting; IfcFlowSegment; IfcFlowTerminal;

ADD

ADD

			IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoCodifica	DescrizioneElementoTecnico	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

ADD

SM

ADD

Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcFurnishingElement

ADD

ADD

Elemento	ElementoDatiAntincendio	REI	IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiEnergetici	FattoreTrasmissioneSolareTot	IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow
Elemento	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall
Elemento	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall
Elemento	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermicaPeriodica	IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcWall
Elemento	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	CicloVita	IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement; IfcSite

ADD

SM

Elemento	ElementoDatiQualitativi	Esterno	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiQualitativi	Portante	IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione	IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione	IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	RubinetteriaTempEle	IfcFlowTerminal

ADD

Elemento	ElementoDatiQualitativi	SanitarioScaricoCompleto	IfcFlowTerminal
Elemento	ElementoDatiQualitativi	SanitarioScaricoRidotto	IfcFlowTerminal
Elemento	ElementoDatiQualitativi	SuperficiePermeabile	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TecnicaDemolizione	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaCopertura	IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaCostruttiva	IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieDrenante	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieEssenza	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieEsterna	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieVerde	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	AcusticaIndiceCalpestio	IfcCovering; IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	AcusticaSolamentoFacciata	IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcWindow; IfcWall; IfcPlate
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	AcusticaLivSonoroImpiantoFC	IfcDistributionControlElement; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTreatmentDevice
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	AcusticaLivSonoroImpiantoFD	IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	AcusticaPotereFonoisolante	IfcCovering; IfcSlab; IfcRoof; IfcPlate
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	CoefficienteDeflusso	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	ConsumoAcquaRubinetteria	IfcSanitaryTerminal
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	FVpotenzaPannello	IfcFlowTerminal
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	IncidenzaArmatura	IfcSlab; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn; IfcFooting; IfcPile

ADD

ADD

Elemento	ElementoDatiQuantitativi	MassaSuperficiale	IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcWall
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	Peso	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	SovraccaricoAccidentale	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	SRI	IfcCovering
Elemento	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

ADD

SM



ADD

Elemento	ElementoFase	Stato	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
----------	--------------	-------	---

ADD

SM

ADD

Elemento	ElementoSicurezza	PericolositaLavorazione	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoSicurezza	PericolositaMateriale	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcPile; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

ADD

ADD

Oggetto	OggettoDatiAmministrativi	Valore	IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAnagrafici	Categoria	IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAnagrafici	Descrizione	IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAnagrafici	Note	IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAnagrafici	Oggetto	IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAnagrafici	Tipologia	IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAnagrafici	Ubicazione	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Caduco	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Famiglia	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Genere	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	NomeComune	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Note	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Specie	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiManutenzione	Trattamento	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiQualitativi	Esposizione	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiQualitativi	Irrigazione	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiQuantitativi	DiametroChioma	IfcFurnishingElement

ADD

6.3.3. Livello di fabbisogno documentale

L'OE deve fornire all'Agenzia la documentazione richiesta per ogni entità, come riportato nella seguente tabella.

Tabella 11 – Fabbisogno Documentale

FABBISOGNO DOCUMENTALE			
Concetto ADD	PSet	Proprietà	Classe
Bene	BeneDocumenti	PianoEvacuazione	IfcSite
Bene	BeneDocumenti	RapportoStatoAmbiente	IfcSite

ADD

Fabbricato	FabbricatoDocumenti	DiagnosiEnergetica	IfcBuilding
Impianto	ImpiantoDocumenti	MU	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	PortataNominale	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	SchedaTecnica	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	Website	IfcSystem
Elemento	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcDi- stributionControlEle- ment; IfcDistribution- ChamberElement; IfcE- nergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlo- wMovingDevice ; IfcFlo- wStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

Le Proprietà relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome dello specifico documento (es. *CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-S-S00001*)

L'Agenzia richiede inoltre che l'Aggiudicatario indichi nell'oGI, per ogni elaborato richiesto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l'origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

6.3.4. Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATE

L'Agenzia richiede di fornire una serie di informazioni relative al Bene da descrivere all'interno di una scheda sintetica da compilare direttamente all'interno della piattaforma upDATE, a seguito della consegna del Servizio così come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nel sottoparagrafo 4.3.3 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

ADD

ADD

7. STRUMENTI INFORMATIVI

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia

L'Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma **upDATE**: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e della relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la piattaforma upDATE, nella forma e nei contenuti previsti al **paragrafo 5.4** e specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

ADD

7.1.1.upDATE

Alla firma del contratto, l'Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all'upDATE, al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI e successivamente nel pGI il gruppo di lavoro, specificando quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.

Si specifica che all'avvio del servizio il **Responsabile del Processo BIM** dell'Aggiudicatario avrà accesso diretto alla piattaforma, e potrà associare i suoi collaboratori ai profili previsti in upDATE autonomamente.

ADD

7.2. Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario

L'Agenzia richiede che l'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le caratteristiche specificate di seguito.

- Hardware:

L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.

- Software:

I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al **formato proprietario**, anche i file in **formato aperto** non proprietario (*.IFC e *.BCF) nella versione indicata dall'Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell'Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall'Agenzia.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e software che intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI al paragrafo 7.1.

7.3. Formati e dimensioni

7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati all'interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

ADD

ADD

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre è indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

7.3.2. Formati dei Modelli

È richiesto all'Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All'interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), l'Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso dell'Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate all'interno della piattaforma upDATE messa a disposizione dall'Agenzia.

8.2. Proprietà delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, così come specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale, restano di proprietà dell'Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell'Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all'Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile Unico del Progetto

F.to dgt Arch. Niccolò Zennaro

ADD